02. ACTIVE DIRECTORY. LOS SERVICIOS DE DOMINIO (AD DS).

¿qué es Active Directory?

Una vez que ya tenemos claros los principales conceptos relacionados con los dominios, sabemos que en un dominio siempre debe haber al menos un controlador de dominio y que este controlador, para que se considere como tal, debe tener instalado Active Directory.

Pues Active Directory (AD) es una tecnología para gestionar los recursos de una red, controlando de forma centralizada el acceso a usuarios y aplicaciones. AD guarda en una base de datos toda la información que tiene que gestionar, como: usuarios, grupos, recursos, etc.

Los servicios de dominio de AD

Los servicios de domino de AD (AD DS) proporcionan una base de datos que administra información sobre los recursos de red y datos de determinadas aplicaciones, aquí es donde se guardan todos los objetos con su estructura jerárquica. Sus principales funciones son:

- Administrar y autenticar usuarios.
- Gestionar el acceso a los recursos de la red.
- Administra las cuentas de equipo.
- Proporciona los servicios al dominio.

El AD DS contiene un almacén de datos compuesto por la base de datos mencionada anteriormente y los procesos para la manipulación de esta base de datos. Este almacén se encuentra en %SYSTEMROOT%\NTDS de cada controlador de dominio y se llama **“ntds.dit”.** Podremos acceder a esta base de datos mediante los procesos permitidos o por Powershell.

Este AD DS se replica de forma automática entre los diferentes DC del dominio cuando se producen cambios sobre la base de datos, para que todos los DC tengan datos actualizados y no se produzcan anomalías.

Los PDC son **servidores de catálogo global,** por lo que tienen una copia completa del directorio de su dominio y, además, contienen una copia de lectura indexada de todos los objetos del bosque, con el objetivo de mejorar las búsquedas.

Los elementos de AD: Estructura lógica

AD nos crea una estructura lógica de nuestro dominio independientemente de la ubicación física real de cada recurso de la red. Los principales elementos que puede manejar AD son:

- **Objeto:** es la unidad más básica de esta estructura, se trata de un recurso. Pueden ser: usuarios, grupos, impresoras, unidades de almacenamiento, etc. Estos objetos siempre van a tener una serie de características o atributos.
- **Grupo:** es un conjunto de objetos del mismo tipo para asignarles unos derechos de acceso a los recursos; los grupos suelen ser de usuarios.
- **Unidad Organizativa (OU):** son unos contenedores de otros objetos. Pueden contener usuarios, impresoras, equipos y otras OU. Nos permiten:
    - Definir una estructura y lógica de objetos.
    - Administrar grupos de objetos.
    - Delegación de permisos.
    - Aplicación de políticas.

El servicio DNS en AD

Tras la instalación de AD se necesita crear una **estructura DNS** para que el dominio funcione correctamente, ya que nos va a posibilitar el acceso a los diferentes equipos mediante el uso de su nombre dentro del dominio. Este servicio relaciona los nombres con sus direcciones IP y viceversa.

Cada equipo del dominio debe tener un nombre único e inequívoco dentro del dominio; este nombre se denomina **FQDN** (Fully Qualified Domain Name), el cual está formado por el nombre NetBios del equipo y por el nombre DNS del dominio, unidos por un putnto (.), por ejemplo: el equipo con nombre server02 del dominio info.mvt tendrá un FQDN →server02.info.mvt.

Gracias a este servicio se realizan tres funciones muy importantes:

1. Resolución de nombres: asocia nombres de equipos a direcciones IP y viceversa.
2. Definición del espacio de nombres: mediante nomenclatura DNS se asignan los nombres a los dominios y subdominios, estableciendo una jerarquía.
3. Búsqueda de componentes de AD: localiza al DC para poder autenticar al equipo y poder acceder a los recursos del dominio.

Principales características de AD

Podemos resumir las principales características de AD en las siguientes:

- **Fácilmente actualizable:** A medida que cambien las necesidades del dominio se pueden añadir todos los objetos necesarios de forma totalmente transparente a la estructura ya creada.
- **Asignación de permisos:** nos permite establecer el nivel de acceso que tienen los diferentes usuarios o grupos a los recursos disponibles.
- **Datos replicados y distribuidos:** posee una base de datos replicada en los diferentes DC del dominio para garantizar el acceso de los clientes.
- **Administración centralizada de la red:** permite la gestión remota del DC desde un equipo de la red, siempre que acceda con las credenciales de administración.
- **Seguridad de los objetos:** usa una estructura jerárquica con diferentes niveles de acceso a los recursos para proporcionar el nivel de seguridad adecuado a los objetos.